



LISTA DE EXERCÍCIOS – FUNDAMENTOS DE SISTEMAS INTELIGENTES

Lista de Exercícios 3

OBS: Durante o período de APNP todos os exercícios resolvidos devem conter além do desenvolvimento da técnica ou do algoritmo de resposta, também um resumo de como você chegou na solução, suas partes e relação com o algoritmo/técnica desenvolvido. Esse será um dos principais critérios de avaliação da resposta e atribuição de nota a lista.

DOCENTE: Thiago França Naves

DATA: ____ / ____ / ____

ALUNO: Leonardo José Reis Pinto

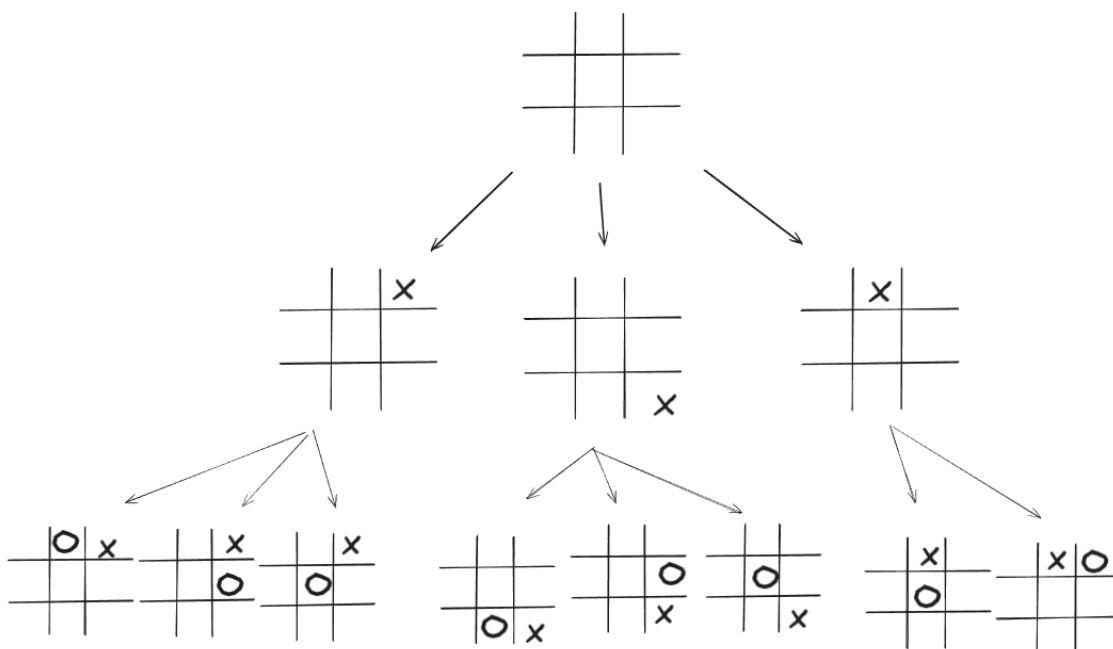
1. Em um jogo da velha definimos X_n como o número de linhas, colunas ou diagonais com exatamente n valores de X e nenhum valor de O (análogo para O). A função de utilidade atribui $+1$ a qualquer posição com $X_3=1$ e -1 a qualquer posição com $O_3=1$. Todas as outras posições terminais tem utilidade 0. No caso de posições não-terminais, utilizamos uma função de avaliação linear definida como $Aval(s) = 3X_2(s) + X_1(s) - (3O_2(s) + O_1(s))$

- a. Aproximadamente, quantas possibilidades de jogos existem no jogo da velha?

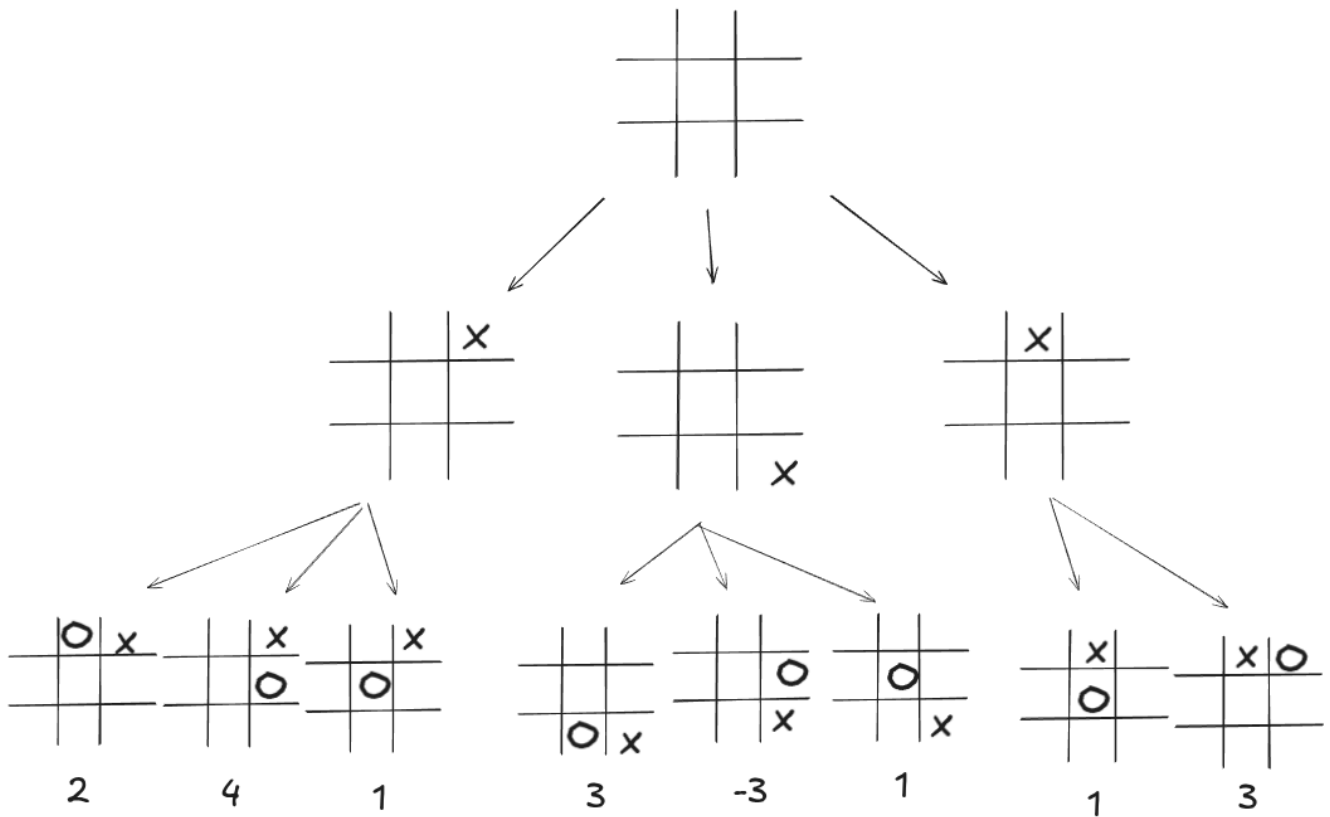
R: O jogo da velha possui um espaço de busca bruto limitado por $9! = 362.880$ sequências de jogadas.

- b. Mostre a árvore de jogo inteira a partir de um tabuleiro vazio até a profundidade 2, levando em conta a simetria.

R:



- c. Marque em sua árvore as avaliações de todas as posições na profundidade 2.
R:



Resposta:

A: X no topo direito

A1: O no topo esquerdo

$X1 = 2$

$O1 = 0$

$A1 = 2 - 0 = 2$

A2: O no meio direito

$X1 = 4$

$O1 = 0$

$(A2) = 4 - 0 = 4$

A3: O no centro esquerdo

$X1 = 1$

$O1 = 0$

$A3 = 1 - 0 = 1$

B: X no canto inferior direito

B1: O no canto inferior esquerdo

$X1 = 3$

$O1 = 0$

$B1 = 3 - 0 = 3$

B2: O no meio direito

$X1 = 0$

$O1 = 3$

$B2 = 0 - 3 = -3$

B3: O no centro

$X1 = 1$

$O1 = 0$

$B3 = 1 - 0 = 1$

C: X no topo central

C1: O no centro

$X1 = 1$

$O1 = 0$

$C1 = 1 - 0 = 1$

C2: O no topo direito

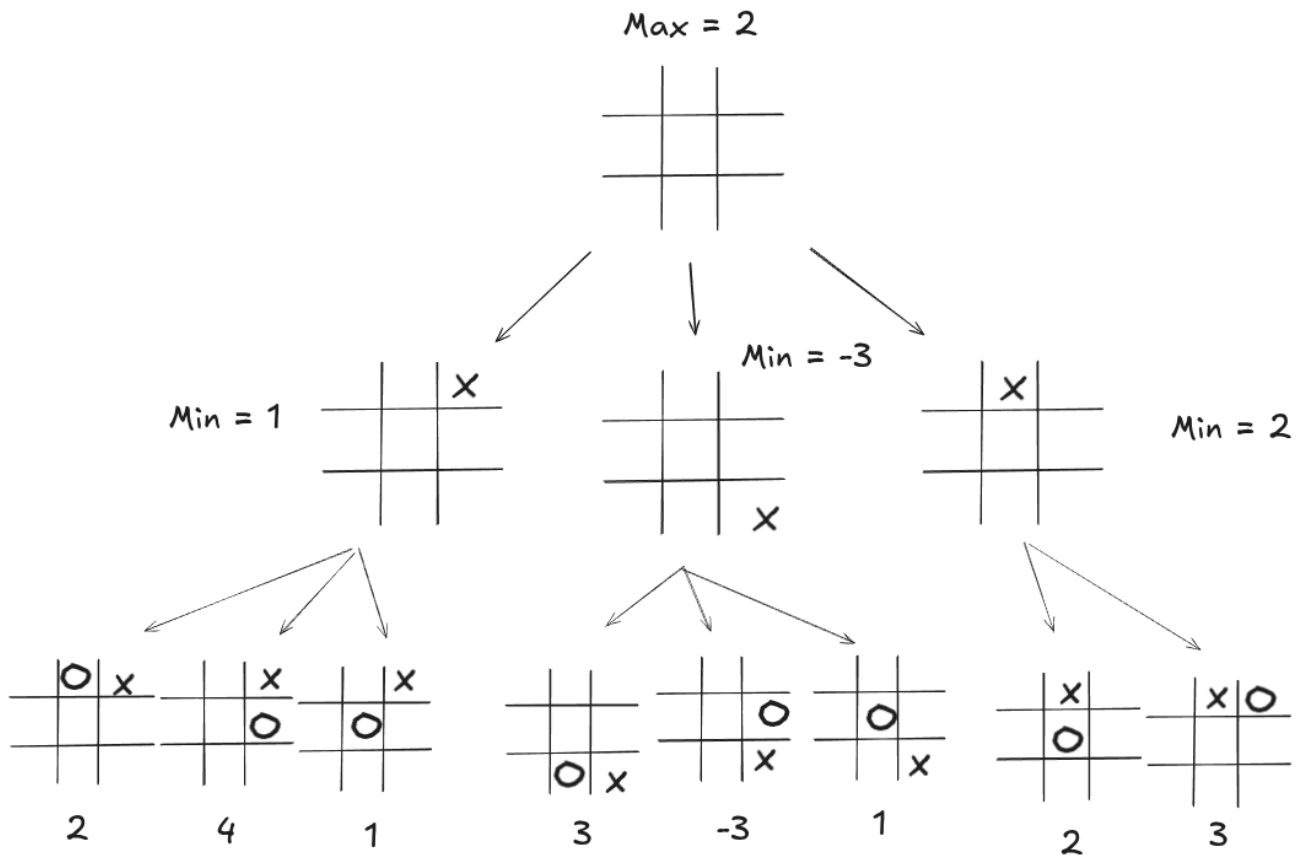
$X1 = 3$

$O1 = 0$

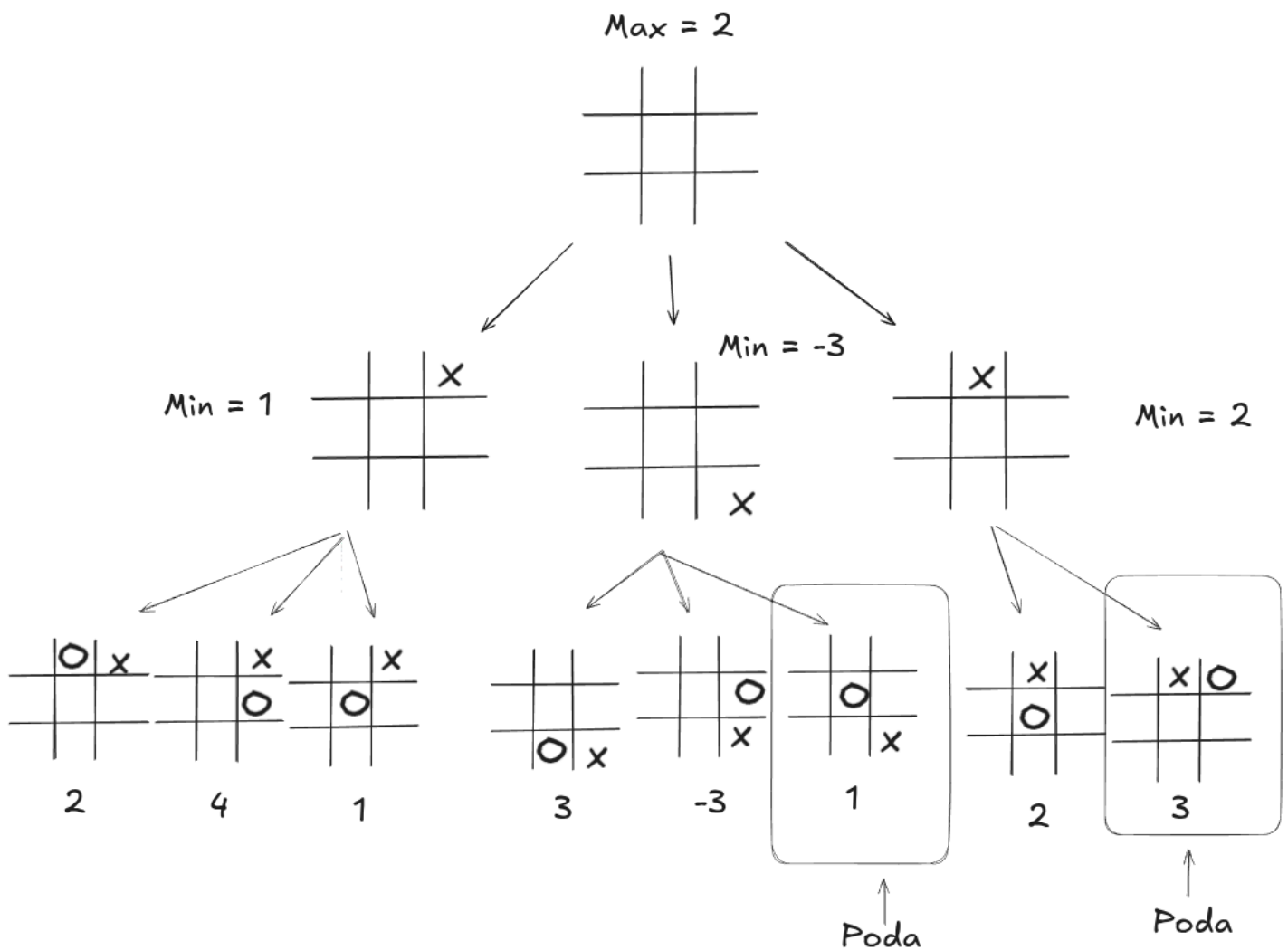
$C2 = 3 - 0 = 3$

- d. Usando o algoritmo minimax, marque em sua árvore os valores propagados, e utilize esses valores para escolher o melhor movimento inicial.

R:

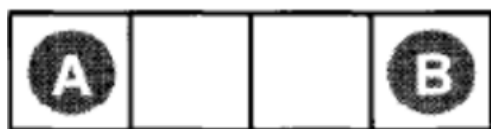


- e. Faça um círculo em torno dos nós na profundidade 2 que não seriam avaliados se a poda alfa-beta fosse aplicada, supondo que os nós fossem gerados na ordem ótima para poda alfa-beta.



2. Considere o seguinte jogo de dois jogadores:

- O jogador A joga primeiro.
- Os dois jogadores de revezam na movimentação.
- Cada jogador deve mover sua ficha para um espaço adjacente aberto em qualquer direção.
- Se o oponente ocupar um espaço adjacente, o jogador pode saltar sobre o oponente até o próximo espaço aberto, se houver.

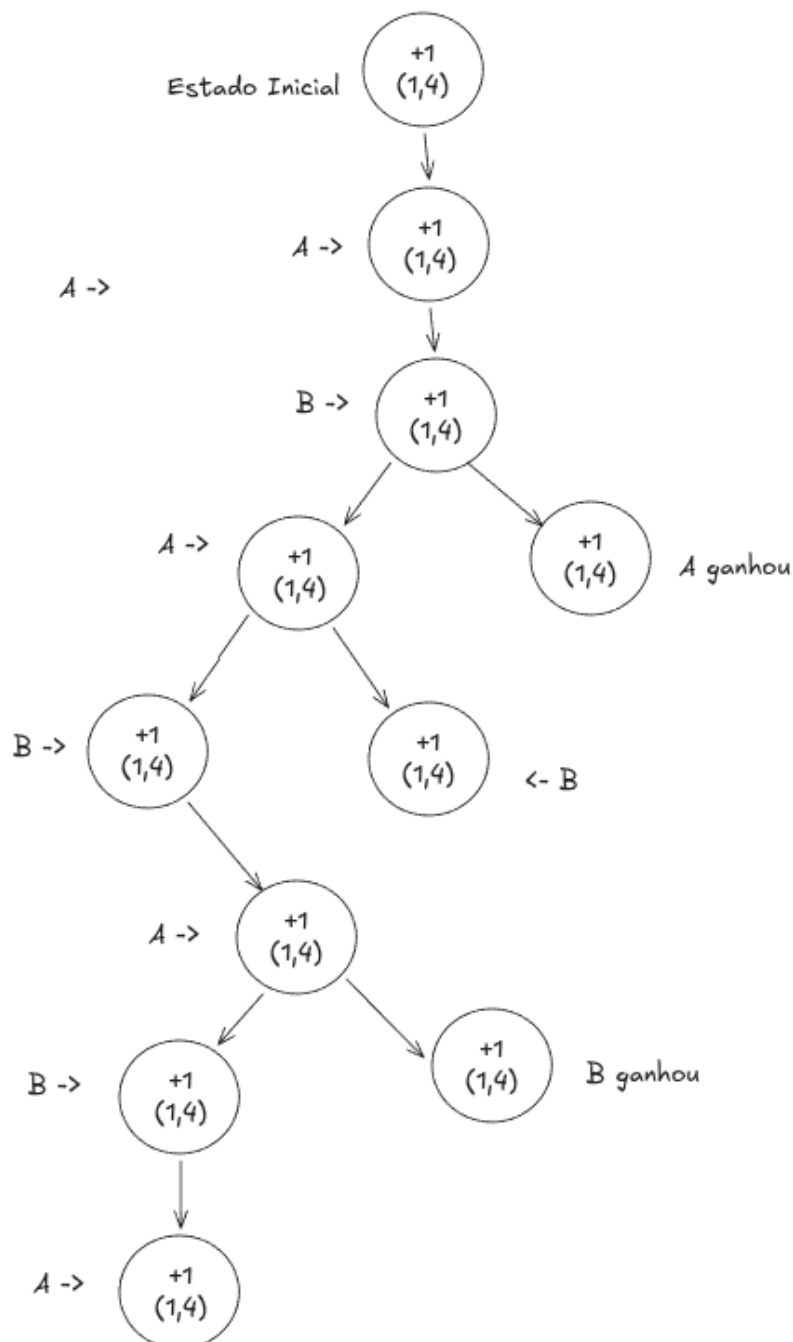


- 1 2 3 4
- O jogo termina quando um jogador chega à extremidade oposta.

a) Desenhe a árvore de jogo completa, usando as convenções a seguir:

- i. • Escreva cada estado com (s_A, s_B) , onde s_A e s_B denotam as posições das fichas.
- ii. • Coloque cada estado terminal em um quadrado e escreva o seu valor em um círculo.
- iii. • Insira os estados repetidos em quadrados duplos. Tendo em vista que não está clara a maneira de atribuir valores a esses estados, identifique cada um com um “?”.

B -> Posição da peça B
A -> Posição da peça A



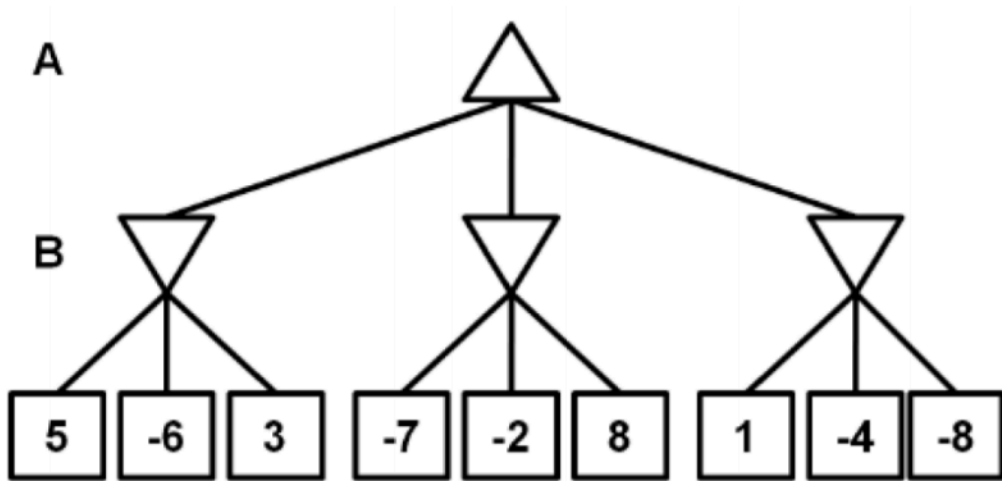
- b) Agora marque cada nó com seu valor minimax propagado. Explique como você tratou os valores “?” e por quê

R: Quando aparecia um estado indefinido (“?”) junto de um resultado já determinado, foi adotada uma estratégia conservadora. O jogador MAX priorizou caminhos com vitória garantida (+1), enquanto o jogador MIN preferiu caminhos com derrota garantida (−1). Assim, os valores “?” só permaneceram quando não existia nenhuma alternativa conhecida no nó analisado. Essa abordagem evita decisões baseadas em estados incertos e mantém o algoritmo mais estável mesmo sem explorar totalmente os ciclos da árvore.

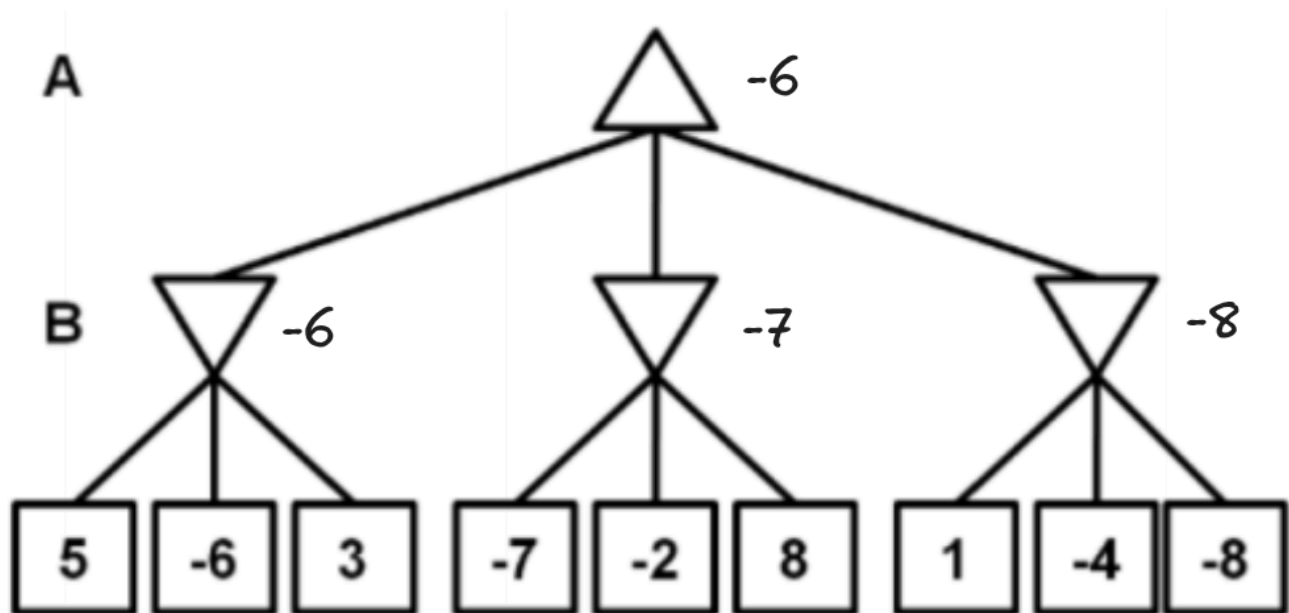
- c) Explique por que o algoritmo minimax padrão falharia nessa árvore e faça um resumo de como corrigi-lo, baseando-se em sua resposta ao item (b).

R: O minimax tradicional não funciona corretamente nessa situação porque a árvore possui ciclos, fazendo com que alguns estados possam ser revisitados indefinidamente. Isso impede que a busca termine de forma normal. Para resolver o problema, é necessário representar a estrutura como um grafo, identificando estados repetidos e reutilizando seus valores já calculados. Além disso, enquanto certos estados continuam indefinidos, pode-se aplicar a política conservadora usada no item (b), escolhendo resultados certos em vez de valores “?”.

3. Considere a seguinte árvore de um jogo de soma zero no qual as utilidades mostradas nos nós-folha são para o primeiro jogador (A) que é um MAXimizador. Suponha que o segundo jogador (B) é um MINimizador.

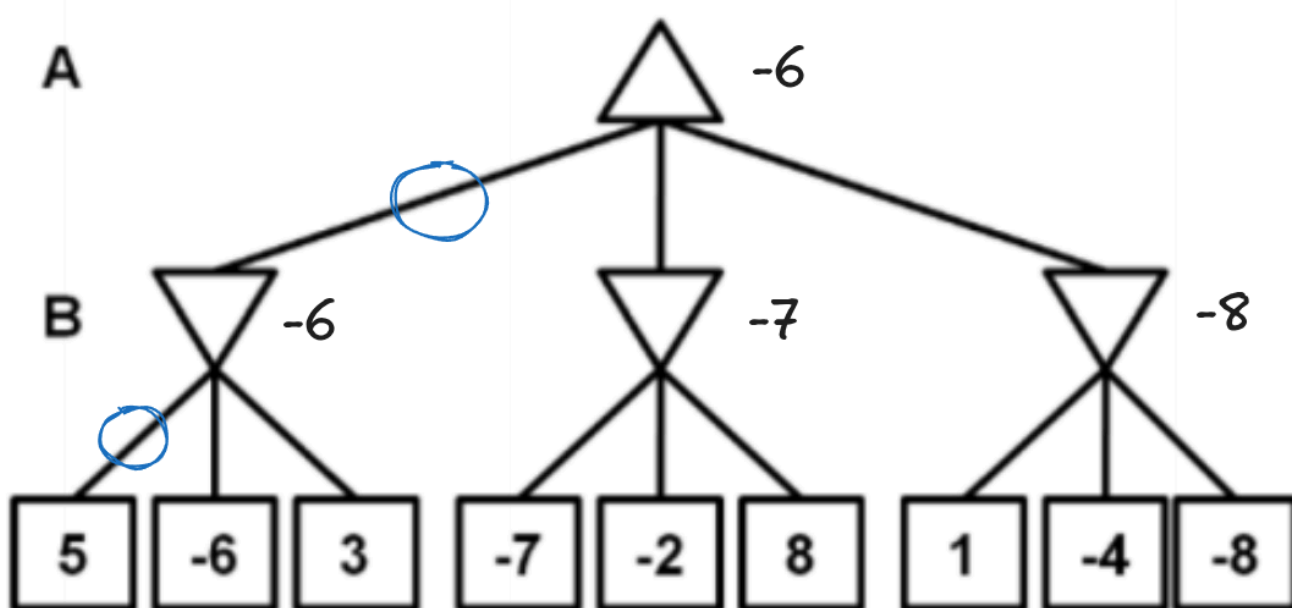


- (a) Escreva nos nós internos da árvore o valor da utilidade $U_A(s)$ do jogador A (isto é, o valor minimax desses nós).

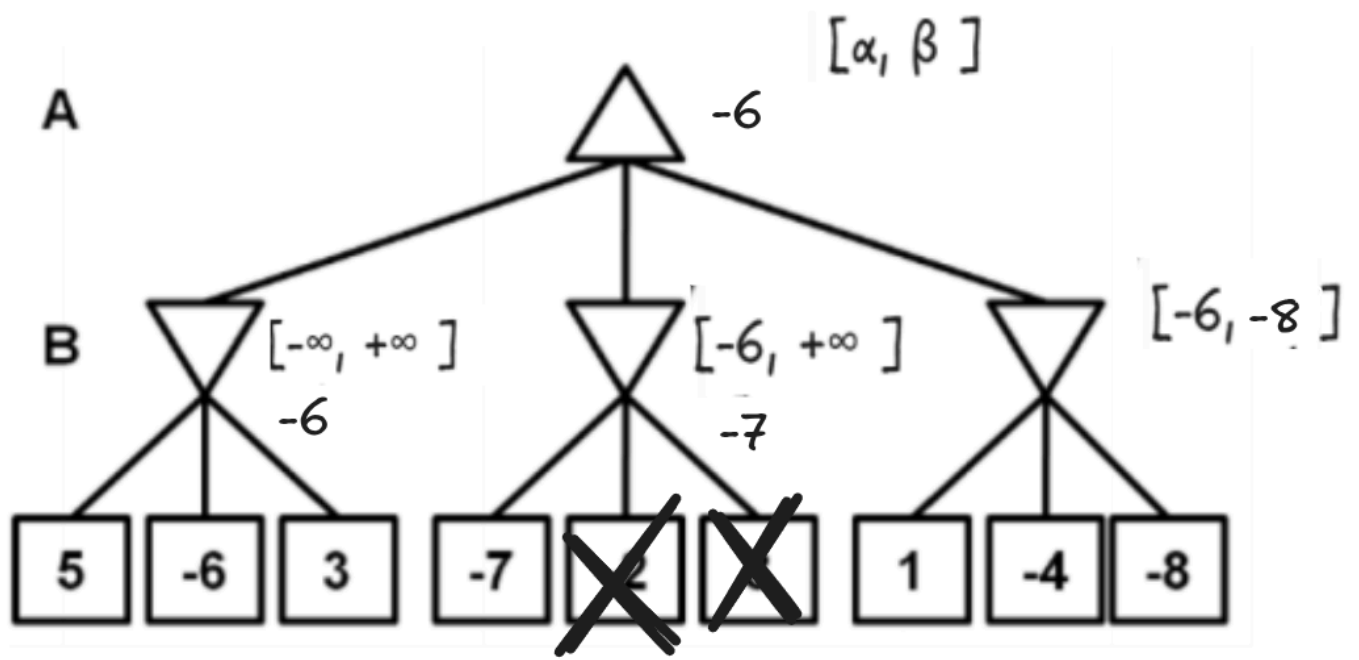


(b) Circule as arestas da árvore correspondentes às jogadas escolhidas por A e por B de acordo com o valor minimax.

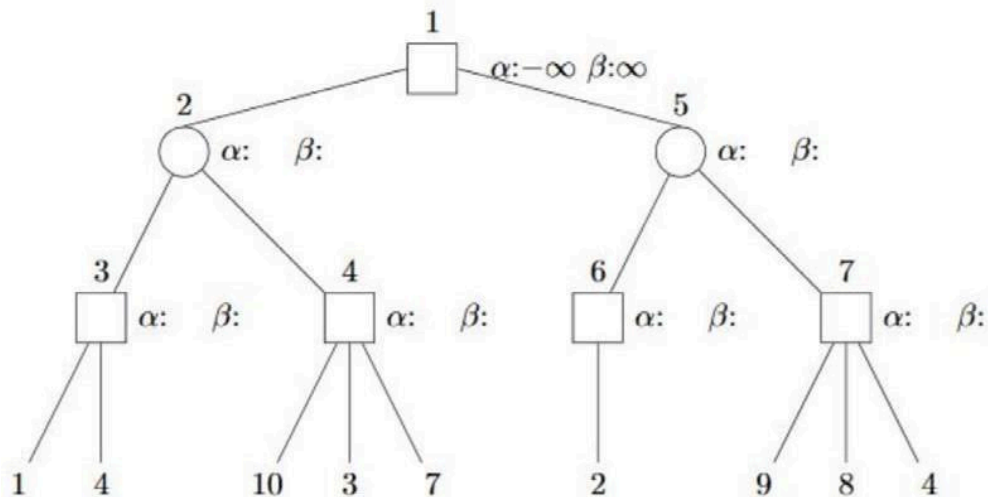
R:



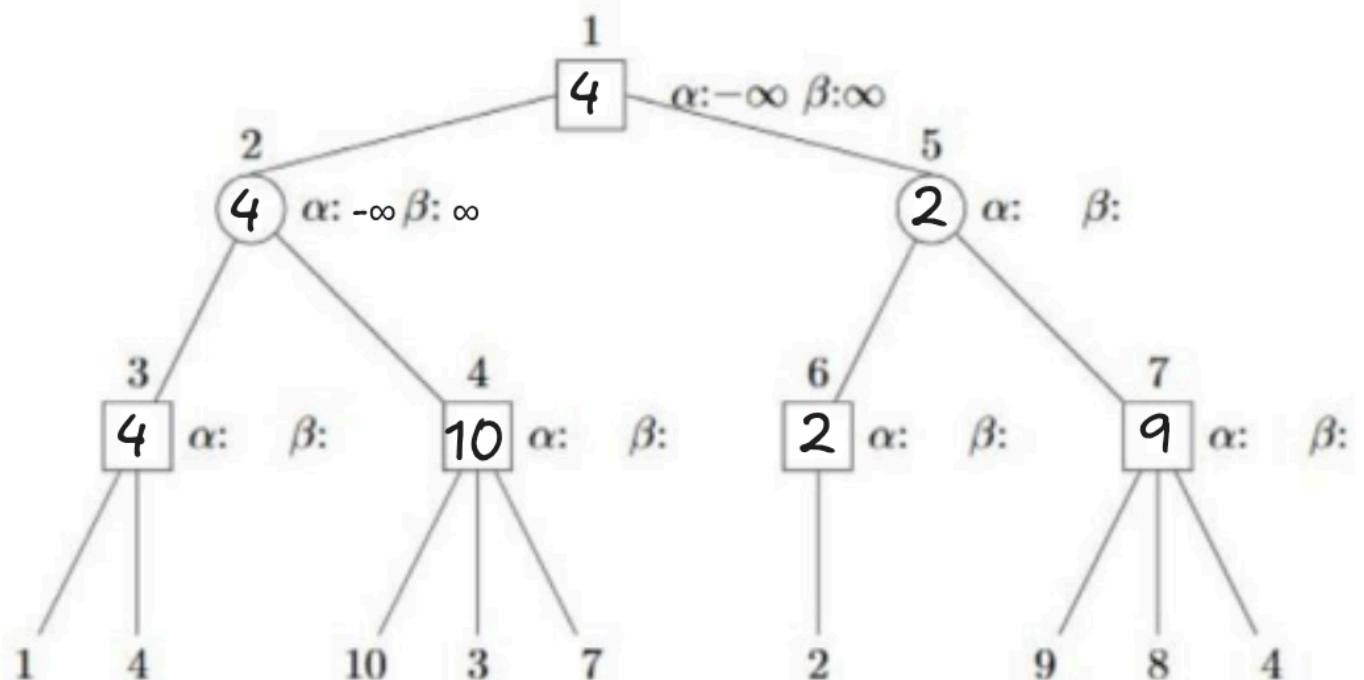
(c) Faça um X em cima dos n'os que seriam podados pela poda alfa-beta, supondo que os nós são percorridos da esquerda para a direita.



4. A árvore a seguir representa todos os resultados possíveis de um jogo hipotético de soma zero. Esta árvore foi construída da perspectiva do jogador MAX; Os nós MAX são representados por quadrados e os nós MIN são representados por meio de círculos. As folhas da árvore representam o valor do jogo para o jogador MAX. O número em cada nó indica a ordem em que são considerados pelo algoritmos Minimax e $\alpha - \beta$. Execute o algoritmo de Minimax com a poda alfa-beta.



- (a) Calcule os valores de cada nó na árvore usando a estratégia Minimax, e escreva esses valores no espaço dentro de cada nó.



- (b) Nota: esta pergunta tem duas partes; Leia as duas partes completamente antes de começar a responder.

- Execute o algoritmo $\alpha - \beta$ e circule cada folha e nó que NÃO for considerado pelo algoritmo. (Suponha que as folhas são consideradas na ordem da esquerda para a direita.)
- Além disso, ao fazê-lo, escreva os valores de α e de β que são

passados como argumentos para a chamada recursiva em cada nó no espaço fornecido. (Por exemplo, o algoritmo de poda $\alpha - \beta$ é inicializado com $\alpha = -\infty$ e $\beta = \infty$, portanto estes são os valores passados como argumentos para a primeira chamada no nó raiz.)
 Nota: Se algum nó não receber valores α ou β devido à poda, basta escrever X para seus valores α e β .

